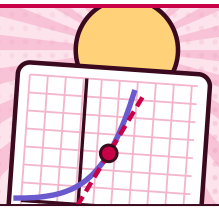
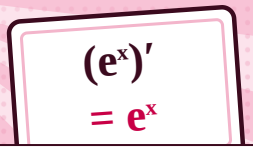
WEITERE ABLEITUNGSREGELN

Die e-Funktion ableiten

Teil 1 · Übung





Name: Klasse: Datum:

▶ Präsentation
Die Ableitung der e-Funktion Schritt für Schritt.

💡 Tipp
Die Ableitungsregeln und typische Fallen.

Rechnung im Heft.
Ergebnisse in die Kästen.

1 Ableiten mit der e-Funktion

Bilde die erste Ableitung. Gehe Summand für Summand vor.

a) $f(x) = 5e^x$	$f'(x) =$	**e)** $f(x) = \frac{1}{2}e^x + 7$	$f'(x) =$
b) $f(x) = -e^x$	$f'(x) =$	**f)** $f(x) = x^3 - 2e^x + e$	$f'(x) =$
c) $f(x) = e^x + x^2$	$f'(x) =$	**g)** $f(x) = e \cdot x + e^x$	$f'(x) =$
d) $f(x) = 4x - 3e^x$	$f'(x) =$	**h)** $f(x) = 0{,}2x^5 + 4e^x$	$f'(x) =$

2 Richtig oder falsch?

Kreuze an. Schreibe bei falschen Ableitungen die richtige Ableitung in den Kasten.

1. $f(x) = e^x + 3 \longrightarrow f'(x) = e^x + 3$ ☐ richtig ☐ falsch
2. $f(x) = -4e^x \longrightarrow f'(x) = -4e^x$ ☐ richtig ☐ falsch
3. $f(x) = e^3 + x \longrightarrow f'(x) = 3e^2 + 1$ ☐ richtig ☐ falsch
4. $f(x) = e \cdot x^2 \longrightarrow f'(x) = 2e \cdot x$ ☐ richtig ☐ falsch

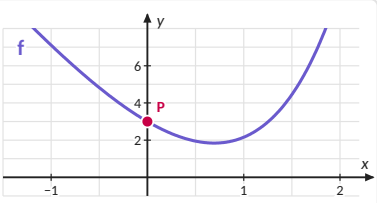
3 Steigung und Tangente

Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = 3e^x - 6x$.

a) Bilde die Ableitung. $f'(x) =$

b) Berechne die Steigung im Punkt $P(0 \mid 3)$. $f'(0) =$

c) Bestimme die Tangente in P. $t(x) =$



Graph von f zur Kontrolle

Tipp

🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1	2	3	4
Zahl vor e bei 1 h)	Anzahl falsch bei Aufgabe 2	f'(0) bei 3 b) ohne Minus	Zahl ohne x in t(x) bei 3 c)

Lösung